

z3 (4.1)

Rozwiąż nierówność $1 + \frac{4}{x-1} > \frac{x-1}{x-3}$.

Uwaga:

Rozwiązując nierówność wymierną nie wolno mnożyć jej przez mianownik.

Należy mnożyć przez kwadrat mianownika.

① Wyznaczamy dziedzinę.

$$\begin{aligned} D: x-1 &\neq 0 & x-3 &\neq 0 \\ x &\neq 1 & x &\neq 3 \end{aligned}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{1, 3\}$$

② Rozwiązujemy nierówność.

$$1 + \frac{4}{x-1} > \frac{x-1}{x-3} \quad / \cdot (x-1)^2(x-3)^2$$

$$(x-1)^2(x-3)^2 + 4(x-1)(x-3)^2 > (x-1)^3(x-3)$$

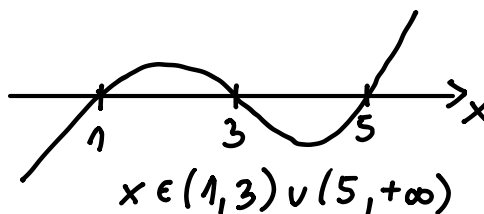
W takiej sytuacji nie wolno dzielić przez powtarzający się czynnik $(x-1)(x-3)$. Nie wolno tego robić nawet gdyby to było równanie. Zamiast tego należy przenieść wszystko na jedną stronę i wyłożyć powtarzający się czynnik przed nawias.

$$(x-1)^2(x-3)^2 + 4(x-1)(x-3)^2 - (x-1)^3(x-3) > 0$$

$$(x-1)(x-3) \left[(x-1)(x-3) + 4(x-3) - (x-1)^2 \right] > 0$$

$$(x-1)(x-3) [2x-10] > 0, \quad x \neq 1 \wedge x \neq 3$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ x=1 & x=3 & x=5 \\ (1-kr) & (1-kr) & (1-kr) \end{array}$$



Odp.: $x \in (1, 3) \cup (5, +\infty)$.